

MAPS — Руководство пользователя

Система управления материально-техническим обеспечением

Автоматическое распределение материалов по строительно-монтажным работам

Содержание

1. [Что такое MAPS и зачем он нужен](#1-что-такое-maps-и-зачем-он-нужен)
 2. [Главный экран дашборда](#2-главный-экран-дашборда)
 3. [Общий рабочий цикл](#3-общий-рабочий-цикл)
 4. [Шаг 1 — Подготовка файлов](#4-шаг-1--подготовка-файлов)
 5. [Шаг 2 — Загрузка данных в систему](#5-шаг-2--загрузка-данных-в-систему)
 6. [Шаг 3 — Настройка года планирования](#6-шаг-3--настройка-года-планирования)
 7. [Шаг 4 — Запуск распределения](#7-шаг-4--запуск-распределения)
 8. [Шаг 5 — Анализ результатов](#8-шаг-5--анализ-результатов)
 9. [Шаг 6 — Согласование перемещений](#9-шаг-6--согласование-перемещений)
 10. [Шаг 7 — Экспорт финального отчёта](#10-шаг-7--экспорт-финального-отчёта)
 11. [Структура Excel-отчёта](#11-структура-excel-отчёта)
 12. [AI-анализ дефицитов](#12-ai-анализ-дефицитов)
 13. [Типичные вопросы и ошибки](#13-типичные-вопросы-и-ошибки)
-

1. Что такое MAPS и зачем он нужен

MAPS (Material Allocation & Planning System) — система автоматического распределения материалов по строительно-монтажным работам.

Задача, которую решает MAPS

Представьте ситуацию: у компании десятки филиалов, сотни активных работ, тысячи позиций материалов на складах по всей стране. Каждая работа требует определённые материалы в определённом количестве. На складе этих материалов может быть достаточно, мало или вообще не быть.

Вопросы, на которые нужно ответить:

- Какие работы полностью обеспечены материалами?
- Каких материалов не хватает и сколько нужно докупить?
- Можно ли закрыть дефицит перемещением с другого филиала?
- Что будет поставлено по уже оформленным заявкам?

Вручную на это уходят дни. MAPS делает это за несколько минут.

Что даёт система

- Автоматическое распределение — система сама определяет, какой материал, с какого склада и в каком количестве направить на каждую работу

- Выявление дефицита — точный список того, чего не хватает и в каком количестве
 - Анализ перемещений — находит материалы на складах других филиалов, которые могут закрыть дефицит
 - Приоритизация — аварийные работы и высокоприоритетные получают материалы в первую очередь
 - Excel-отчёт — готовый документ для закупщиков, начальников филиалов и руководства
-

2. Главный экран дашборда

После входа в систему открывается главный экран — дашборд MAPS.

Панель статуса (верхняя часть)

Четыре карточки показывают текущее состояние базы данных:

Карточка	Что показывает
Работы	Количество загруженных плановых и аварийных работ
Потребности	Общее число позиций материалов по всем работам
Остатки	Количество загруженных записей об остатках на складах
Последнее распределение	Дата и итоги последнего запуска

Панель управления (центральная часть)

Здесь расположены:

- Поле «Год планирования» — определяет, какие работы считаются активными
- Кнопка «Запустить распределение» — запускает алгоритм
- Кнопка «Скачать отчёт» — экспортирует результаты в Excel

Панель импорта (правая часть)

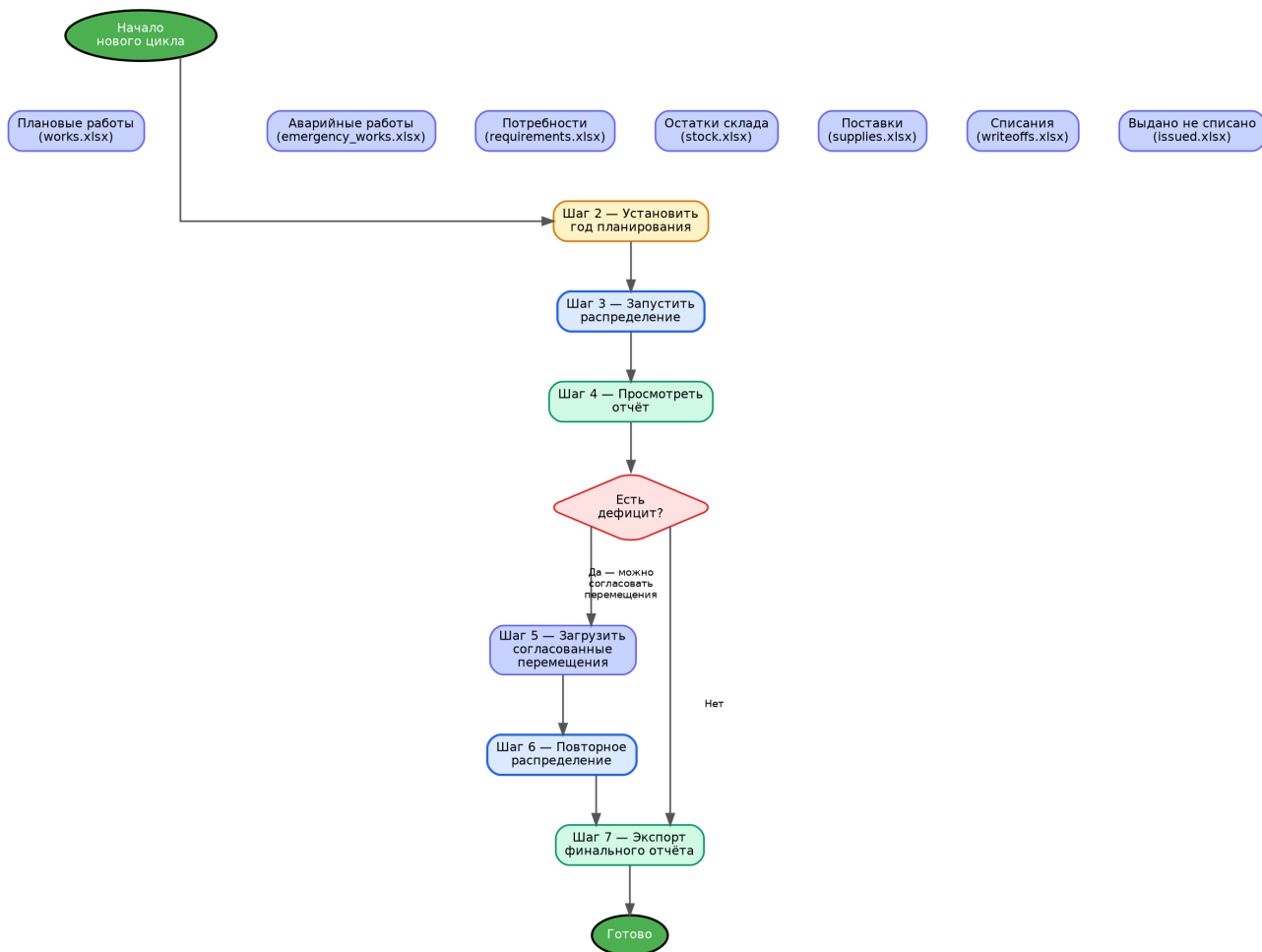
Блоки для загрузки каждого из восьми типов файлов.

Панель результатов (нижняя часть)

Таблица последних сессий распределения с итоговыми цифрами.

3. Общий рабочий цикл

Работа с MAPS состоит из чётких шагов. Ниже показана общая схема:



Цикл можно выполнять однократно (шаги 1–4–7) или в два прохода:

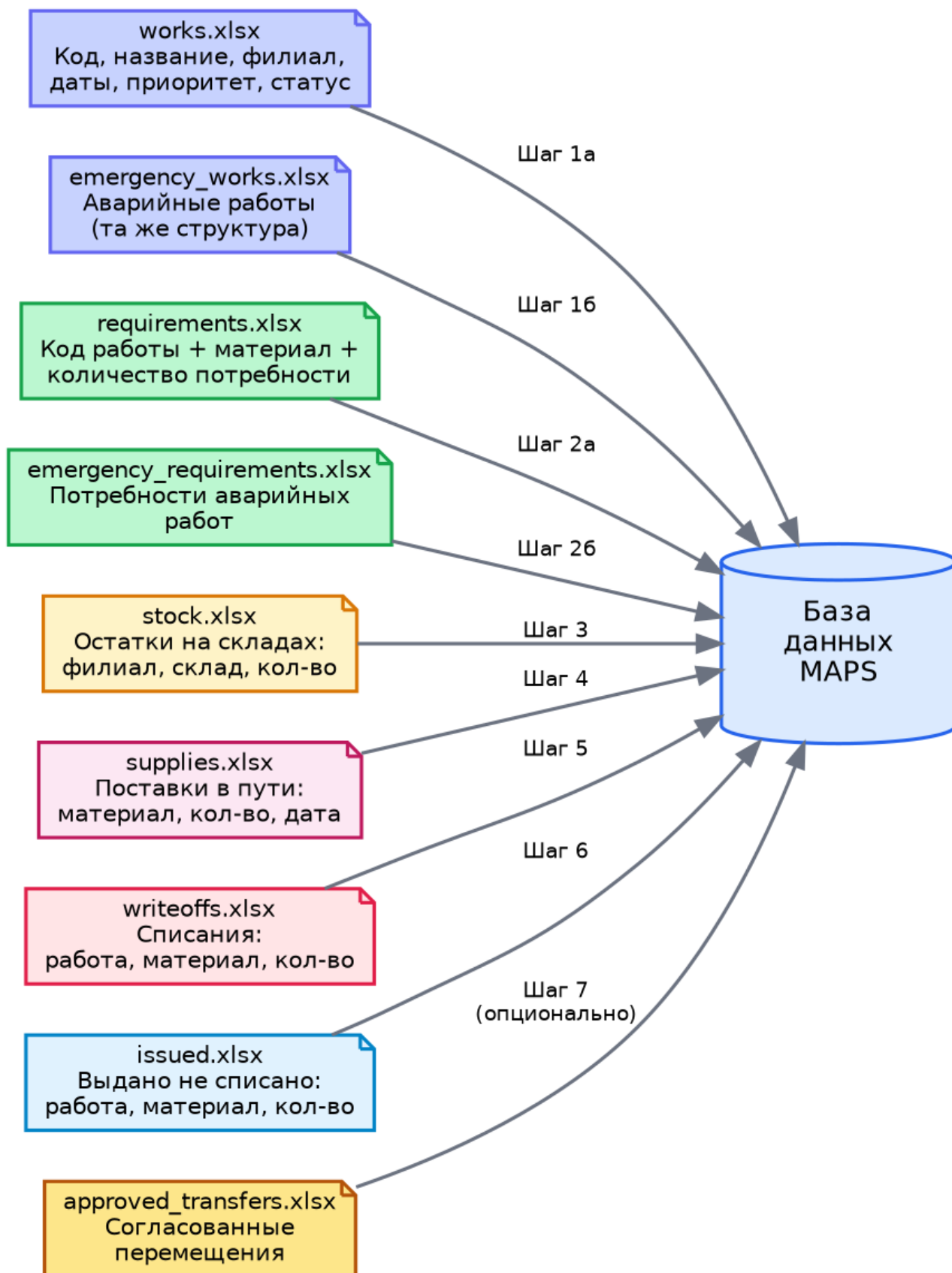
- Первый проход — получить полную картину дефицита
- Второй проход — учесть согласованные перемещения и уточнить результат

Подробнее о двух проходах — в разделе 9.

4. Шаг 1 — Подготовка файлов

Перед загрузкой необходимо подготовить файлы из SAP. Всего нужно до 9 файлов в формате Excel (.xlsx).

Схема файлов



Описание каждого файла

Плановые работы — works.xlsx

Список всех плановых строительно-монтажных работ.

Колонка	Описание	Пример
Код работы	Уникальный идентификатор работы	ТО-2025-001
Наименование работы	Описание работы	Замена трубопровода
Тип работы	Категория: ТО, Ремонт, Монтаж	ТО
Филиал	Филиал компании	1.Актау
Завод	Код завода в SAP	KZ01
Дата начала	Дата старта работы	15.03.2025
Дата окончания	Срок завершения	30.06.2025
Приоритет	1 — высший, 2 — средний, 3 — низший	1
Статус	active / completed / cancelled / on_hold	active

Важно по статусу: только работы со статусом active участвуют в распределении. Завершённые, отменённые и приостановленные — пропускаются.

Аварийные работы — emergency_works.xlsx

Та же структура, что у плановых работ. Аварийные работы имеют наивысший приоритет — материалы для них резервируются в первую очередь.

Потребности плановых работ — requirements.xlsx

Список материалов, необходимых для каждой плановой работы.

Колонка	Описание	Пример
Код работы	Ссылка на работу из works.xlsx	ТО-2025-001
Системный номер	Код материала в SAP	210012345
Наименование материала	Описание материала	Фланец стальной Ду100
Количество	Сколько единиц нужно	12,000
Ед.изм	Единица измерения	шт

Потребности аварийных работ — emergency_requirements.xlsx

Та же структура. Загружается отдельно от плановых потребностей.

Остатки на складах — stock.xlsx

Фактические остатки материалов на складах всех филиалов.

Колонка	Описание	Пример
Системный номер	Код материала	210012345
Наименование материала	Описание	Фланец стальной Ду100
Филиал склада	Филиал	1.Актау
Склад	Код склада	41AR
Количество	Остаток	45,000
Стоимость за ед	Средняя цена	3500,00

Поставки (материалы в пути) — supplies.xlsx

Материалы, которые уже заказаны и ожидаются к поступлению.

Колонка	Описание	Пример
Системный номер	Код материала	210012345
Филиал	Кому придёт поставка	1.Актау
Склад назначения	Код склада	41AR
Количество	Ожидаемое количество	100,000
Ожидаемая дата	Дата прихода	15.04.2025

Фактические списания — writeoffs.xlsx

Материалы, которые уже были документально оформлены и списаны на конкретные работы в SAP.

Колонка	Описание
Код работы	На какую работу списано
Системный номер	Какой материал
Количество	Сколько уже списано

Выдано, не списано — issued.xlsx

Материалы, которые физически выданы на объект, но документ ещё не оформлен.

Колонка	Описание
Код работы	На какую работу
Системный номер	Какой материал

Колонка	Описание
Количество	Сколько выдано

Согласованные перемещения — approved_transfers.xlsx (опционально)

Заполняется на втором цикле после анализа результатов первого распределения. Подробнее в разделе 9.

Требования к формату файлов

Все файлы принимаются в русском формате:

- Дата: ДД.ММ.ГГГГ (например, 28.05.2026)
- Числа: разделитель дробной части — запятая (например, 1234,56)
- Формат файла: Excel (.xlsx)

5. Шаг 2 — Загрузка данных в систему

Порядок загрузки

Файлы загружаются строго по порядку:

1. Плановые работы (works.xlsx)
2. Аварийные работы (emergency_works.xlsx)
3. Потребности плановых работ (requirements.xlsx)
4. Потребности аварийных работ (emergency_requirements.xlsx)
5. Остатки на складах (stock.xlsx)
6. Поставки (supplies.xlsx)
7. Фактические списания (writeoffs.xlsx)
8. Выдано, не списано (issued.xlsx)

Важно: загрузка плановых работ (works.xlsx) автоматически очищает всю базу данных. Это сделано специально — каждый цикл начинается с чистого листа, без накопленных данных прошлых запусков.

Как загрузить файл

1. В правой панели дашборда найдите нужный блок (например, «Плановые работы»)
2. Нажмите «Выбрать файл» или перетащите файл в область загрузки
3. Дождитесь сообщения об успешной загрузке
4. В сообщении будет показано количество загруженных записей

Что означает результат загрузки

Показатель	Значение
created	Новых записей создано
errors	Строк с ошибками (пропущены)
skipped	Пропущено (например, дубли)

Если поле errors не ноль — проверьте формат файла: правильные ли названия колонок, нет ли пустых обязательных полей.

6. Шаг 3 — Настройка года планирования

Зачем нужен год планирования

Алгоритм должен понимать, какие работы считать активными, а какие — завершёнными. Работа считается завершённой, если её дата окончания раньше 1 января года планирования.

Пример: если установлен год 2025, то работы с датой окончания до 01.01.2025 считаются завершёнными и не получают материалы со склада.

Это особенно важно при работе с данными прошлого года. Например, если анализируете данные 2025 года в 2026-м — установите год 2025, иначе система посчитает все работы завершёнными и распределения не произойдёт.

Как установить год

1. Найдите поле «Год планирования» над кнопкой «Запустить распределение»
2. Введите нужный год (например, 2025)
3. Нажмите «Сохранить»
4. Появится зелёная отметка «Сохранено»

7. Шаг 4 — Запуск распределения

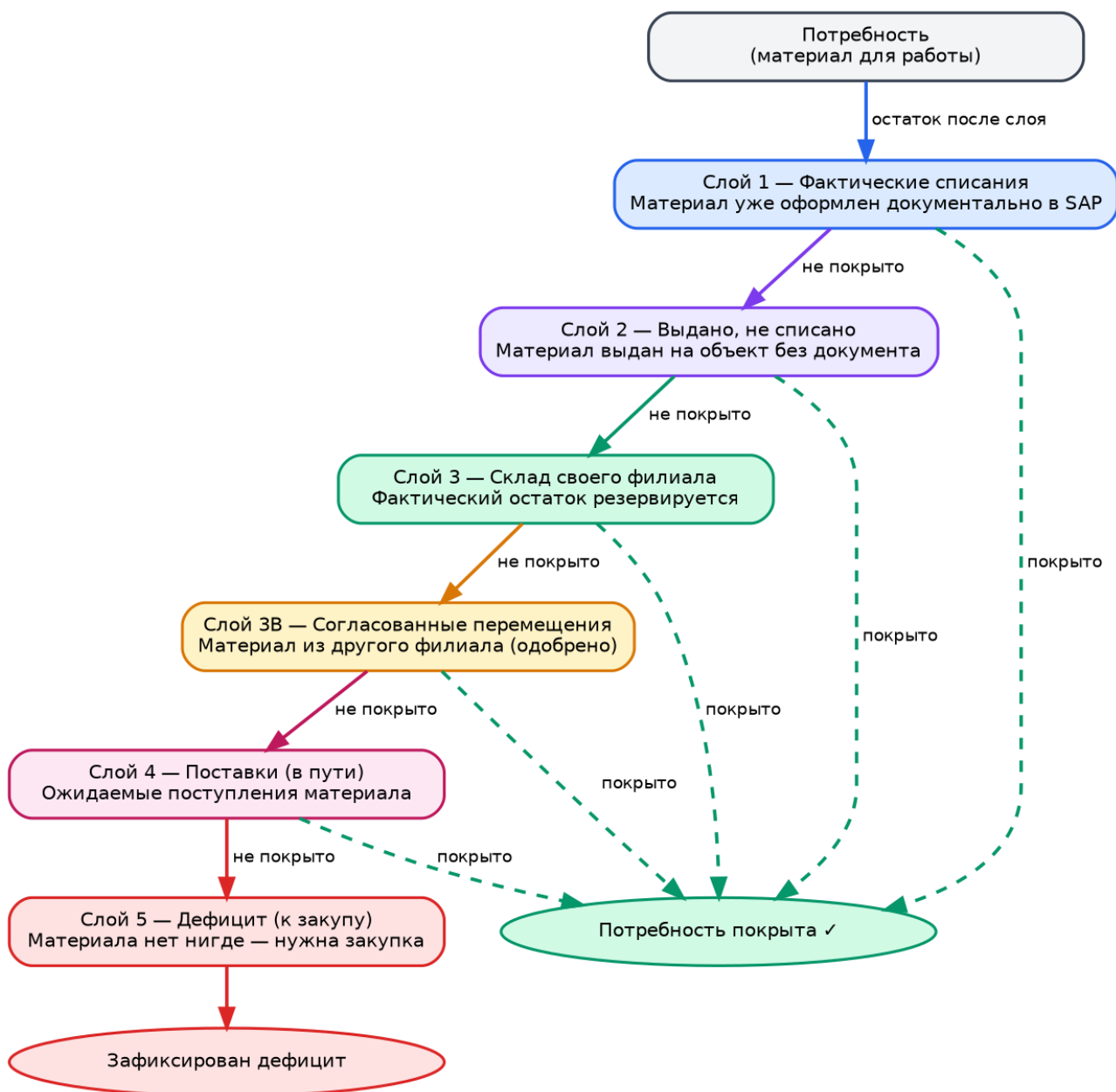
Что происходит при запуске

После нажатия кнопки «Запустить распределение» система:

1. Сбрасывает результаты предыдущего распределения
2. Загружает все данные в память
3. Обрабатывает каждую потребность через 5 слоёв алгоритма
4. Сохраняет результаты в базу данных

Алгоритм распределения — 5 слоёв

Для каждой пары «работа + материал» алгоритм последовательно проверяет источники покрытия:



Алгоритм останавливается на том слое, где потребность закрывается полностью. Если ни один слой не покрыл потребность — фиксируется дефицит.

Как работает приоритизация

Потребности обрабатываются не в случайном порядке, а по приоритету:

1. Аварийные работы — всегда первыми
2. Плановые работы — по приоритету (1 → 2 → 3), внутри приоритета — по дате начала (более ранние первыми)

Это значит: если материала на складе хватает только на часть работ, он достанется тем, у кого выше приоритет.

Ожидание результата

- Распределение запускается в фоне — страница не зависает

- Прогресс отображается в виде индикатора
- Типичное время: 1–3 минуты (зависит от объёма данных)
- После завершения карточки статуса обновятся автоматически

8. Шаг 5 — Анализ результатов

После завершения распределения на дашборде отображается сводка последней сессии:

Показатель	Что означает
Потребностей	Всего обработано позиций «работа + материал»
Распределено	Потребностей, покрытых хотя бы частично
Дефицит	Потребностей, не покрытых ни одним источником

Что делать с результатами

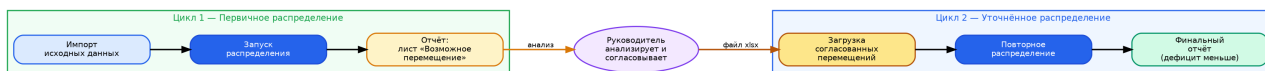
Если дефицит нулевой — все потребности покрыты. Экспортируйте отчёт (раздел 10).

Если дефицит есть — это нормально. Следующий шаг — открыть отчёт и проверить лист «Возможное перемещение»: возможно, часть дефицита можно закрыть материалами из других филиалов без новой закупки.

9. Шаг 6 — Согласование перемещений

Это необязательный, но важный шаг для сокращения дефицита.

Суть двух циклов



Что такое «Возможное перемещение»

В отчёте первого распределения есть лист «Возможное перемещение» — он показывает, что у других филиалов есть нужный материал, который можно переместить для закрытия дефицита.

Это только аналитика — система не распоряжается чужими складами автоматически. Требуется согласование руководства.

Порядок согласования

1. Откройте Excel-отчёт первого распределения
2. Перейдите на лист «Возможное перемещение»

3. Выберите строки, которые руководство одобрило к переброске
4. При необходимости скорректируйте столбец «Кол-во согласовано»
5. Сохраните отобранные строки в отдельный файл `approved_transfers.xlsx`

Структура файла согласований

Колонка	Что заполнить
Системный номер	Код материала (из листа «Возможное перемещение»)
Склад-источник	Код склада, с которого берём
Филиал-получатель	Филиал, которому передаём
Кол-во согласовано	Согласованное количество

Как загрузить согласования

1. В панели импорта найдите блок «Согласованные перемещения»
2. Загрузите файл `approved_transfers.xlsx`
3. Запустите распределение повторно

После загрузки согласований при повторном распределении система учтёт эти перемещения как реальный источник материалов. Остатки склада-источника уменьшатся, дефицит получателя — сократится.

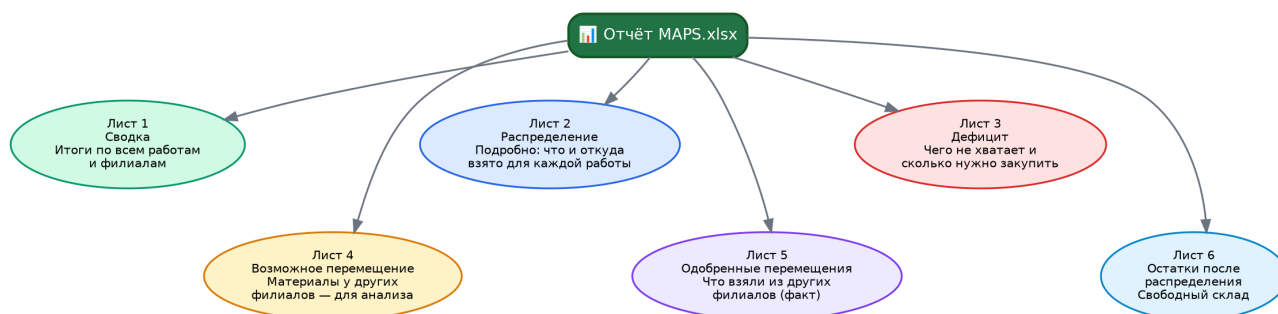
10. Шаг 7 — Экспорт финального отчёта

Как скачать отчёт

1. Нажмите кнопку «Скачать отчёт» на дашборде
2. Браузер автоматически скачает файл `MAPS_Отчет_ДАТА_ВРЕМЯ.xlsx`
3. Откройте файл в Excel

11. Структура Excel-отчёта

Отчёт содержит несколько листов, каждый — для определённой аудитории:



Лист «Сводка»

Для кого: руководители, начальники филиалов

Итоговая таблица по каждой работе: сколько потребностей, сколько покрыто, дефицит в штуках и деньгах.

Колонка	Описание
Код работы	Идентификатор работы
Филиал	Принадлежность работы
Всего потребностей	Общее число позиций материалов
Покрыто	Покрытых позиций
Дефицит (позиций)	Не покрытых позиций
Сумма дефицита	Оценочная стоимость нехватки

Лист «Распределение»

Для кого: снабженцы, складские работники

Детальная строка по каждой паре «работа + материал»: что взято, откуда, сколько стоит.

Колонка	Описание
Код работы	Работа
Системный номер	Материал
Источник	Откуда взято: склад, поставка, списание и т.д.
Склад	Конкретный склад-источник
Кол-во	Распределённое количество
Средняя цена	Цена за единицу
Сумма	Итоговая стоимость

Лист «Дефицит»

Для кого: закупщики

Список позиций, которые нужно срочно закупить.

Колонка	Описание
Приоритет	Приоритет работы (1 — высший)
Аварийная	Да / Нет

Колонка	Описание
Код работы	Для какой работы
Нужно к дате	Срок
Системный номер	Код материала
Наименование	Название материала
Дефицит	Сколько нужно докупить
Средняя цена	Ориентировочная цена
Оценочная сумма	Стоимость закупки

Совет: список отсортирован по приоритету — вверху самые срочные позиции: сначала аварийные работы, затем по приоритету и дате.

Лист «Возможное перемещение»

Для кого: руководство, снабженцы

Материалы, которые есть на складах других филиалов и могут закрыть часть дефицита. Используется для принятия решения о согласовании перемещений (см. раздел 9).

Колонка	Описание
Код работы	Какой работе нужен материал
Филиал работы	Филиал-получатель
Системный номер	Материал
Склад-источник	Откуда можно взять
Филиал склада	Чей склад
Возможное кол-во	Сколько можно взять
Оценочная сумма	Стоимость

Лист «Одобрённые перемещения»

Для кого: склады-источники, логисты

Результат второго цикла: что фактически было взято из других филиалов в ходе согласованных межфилиальных перемещений.

Лист «Остатки после распределения»

Для кого: складские работники, снабженцы

Свободные остатки на складах после того, как все потребности учтены — то, что не зарезервировано ни под одну из текущих работ.

12. AI-анализ дефицитов

MAPS включает встроенный AI-ассистент, который помогает разобраться в причинах дефицита.

Как использовать

1. В разделе дашборда найдите блок «AI-анализ»
2. Выберите последнюю сессию распределения
3. Нажмите кнопку «Объяснить дефицит»

Что даёт AI

AI анализирует список дефицитных материалов и отвечает на вопросы:

- Какие материалы наиболее критичны по стоимости и срочности?
- Есть ли закономерности — одни и те же материалы в дефиците по многим работам?
- Что нужно закупить в первую очередь?
- Какие перемещения между филиалами наиболее целесообразны?

AI не принимает решений и не выполняет действий — он только помогает интерпретировать данные и сформулировать выводы.

13. Типичные вопросы и ошибки

Нажал «Запустить распределение», но результат — 0 распределённых

Причина 1: не загружены все необходимые файлы.

Решение: убедитесь, что загружены как минимум `works.xlsx`, `requirements.xlsx` и `stock.xlsx`.

Причина 2: неверно установлен год планирования.

Решение: если работаете с данными 2025 года — установите год 2025, а не текущий.

Причина 3: у всех работ статус не `active`.

Решение: проверьте файл `works.xlsx` — в колонке «Статус» должно стоять `active` для работ, которые должны участвовать в распределении.

Ошибка при загрузке файла — «Отсутствуют обязательные колонки»

Причина: названия колонок в файле не совпадают с ожидаемыми.

Решение: проверьте, что в первой строке файла стоят правильные заголовки согласно разделу 4 этого руководства.

В отчёте есть дефицит, хотя материал точно есть на складе

Причина 1: материал числится на складе другого филиала. Система не переносит материалы между филиалами без согласования.

Решение: используйте лист «Возможное перемещение» и запустите второй цикл с согласованиями (раздел 9).

Причина 2: материал зарезервирован под работу с более высоким приоритетом.

Решение: повысьте приоритет нужной работы в файле `works.xlsx` и перезапустите импорт и распределение.

Загрузил новые данные, но старые результаты не исчезли

Объяснение: полная очистка базы происходит только при загрузке `works.xlsx`. Если загружали другие файлы без него — старые результаты сохраняются.

Решение: для полного пересчёта начинайте всегда с загрузки `works.xlsx`, затем остальные файлы по порядку.

Отчёт скачивается, но файл пустой или с ошибкой

Причина: распределение ещё не запускалось или завершилось с ошибкой.

Решение: проверьте карточку «Последнее распределение» на дашборде — должна быть отметка «Завершено». Если статус «Ошибка» — обратитесь к администратору системы.
